

RIASSUNTO DEL CONTESTO: Tesi su `gdcompress`, RAGE e Classificazione di Immagini

1. Panoramica del Progetto e Obiettivi

Ambito: Lavoro di tesi magistrale / internship presso l'Università di Aarhus, sotto la supervisione del Prof. 
DOCX

Core del progetto: Utilizzo ed estensione del framework di compressione basato su **Generalized Deduplication (GD)**, **EntroGD** e **RAGE** (Randomly Accessible Graphics Encoding) applicato al training di modelli di deep learning per la classificazione di immagini.
DOCX + 2

Obiettivi principali:

Ottenere una baseline addestrando modelli state-of-the-art su immagini non compresse (es. dataset come CIFAR-10, CIFAR-100, ImageNet).
DOCX

Applicare i metodi di compressione sviluppati nel laboratorio (`gdcompress`) e ri-addestrare i modelli utilizzando direttamente le rappresentazioni compresse o analizzando l'impatto sull'accuratezza.
DOCX + 1

Variare i parametri di compressione per trovare la configurazione ottimale in termini di performance e accuratezza.
DOCX

2. Caratteristiche Tecniche di `gdcompress` (Rust)

Linguaggio: Scritto in **Rust** (con ottimizzazioni per CPU e parallelismo tramite `Rayon`).
HTML

Formati di contenitore:

`.tsd` per dati tabulari.
HTML

`.igd` per immagini (gestisce modelli di colore come YCoCg-R, raggruppamento di pixel come `3x3`, trasformazioni offset e codifica Huffman).
HTML

Vantaggi chiave: Compressione lossless/lossy, supporto al random access pixel-level senza dover decomprimere l'intera immagine, ed esecuzione di analytics direttamente sul dominio compresso.
HTML + 1

3. Estrazione dei Metadati per l'Analisi della Tesi

Per scopi di ricerca e per analizzare il comportamento della compressione, è necessario estrarre informazioni dettagliate per ogni immagine elaborata. Nello specifico, il codice Rust è stato configurato per estrarre:

Le basi: La tabella delle basi uniche presenti nel dizionario di compressione.
HTML + 1

Gli ID delle basi: L'identificativo di base associato a ciascun blocco o riga dell'immagine all'interno del flusso codificato (`encoded_data`).
HTML + 1

La sequenza di bit scelti (Criterio di Entropia): L'ordine e la posizione dei bit di base selezionati tramite l'analisi basata sull'entropia (`selected_base_bit_positions()`).